République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L'enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT ELECTROTECHNIQUE

Compte Rendu Projet 4

les montages onduleurs

monophasés et triphasés

Présenté par :

- Amani Mouaad

Encadré par :

- Pr. M. Mahmoudi
- Mr. Benachour

Année universitaire 2024/2025

Sommaire

1 Introduction **4**

2 But **4**

3 Montages **4**

4 Manipulation **5**

4.1 La modulation pleine onde 5

4.1.1 Visualisation de la tension et du courant et du spectre : . . . 5

4.1.2 Valeurs efficaces: 5

4.2 Modulation pleine onde décalée 6

4.2.1 Visualisation de la tension de sortie et du courant de charge de l'onduleur 6

4.2.2 Valeurs efficaces 7

4.2.3 Valeur efficace du fondamental et le spectre 7

4.2.4 Comparaison entre les deux méthodes 8

4.2.5 Tracage de la variation de la tension efficace en fonction de δ 9

4.2.6 Tracage de la variation de la tension V_{1eff} en fonction de δ . 9

4.3 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale deux niveaux 10

4.3.1 Visualisation de la tension de sortie et du courant de charge de l'onduleur 10

4.3.2 Commentaires 12

4.3.3 Les valeurs efficaces 12

4.3.4 Tracage de la variation de la tension en fonction de r 13

4.3.5 Calcul de THD 14

4.3.6 Effet de la fréquence $f_s = 4\,\text{kHz}$ sur le courant 14

4.3.7 Effet de la valeur de l'inductance sur le courant : 15

4.4 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale 3 niveaux 16

4.4.1 Visualisation de la tension de sortie et du courant de charge de l'onduleur pour r=1 16

4.4.2 **Visualisation de la valeur efficace du fondamental :** . 16

4.4.3 Les valeurs efficaces : 17

4.4.4 Calcul de THD 17

4.4.5 Comparaison avec le fonctionnement en deux niveaux : . . . 17

5 Partie Théorique **18**

5.1 Modulation pleine onde : 18

5.1.1 Montage : 18

5.1.2 Visualisation du courant et de la tension : 19

5.2 Modulation pleine onde d'écalée : 20
5.2.1 Visualisation du courant et de la tension : 20
5.3 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale deux niveaux 22
5.3.1 Montage 22
5.3.2 Montage de la partie commande 22
5.3.3 Visualisation du courant et de la tension 23
5.4 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale 3 niveaux : 24
5.4.1 Montage 24
5.4.2 Montage de la partie commande 24
5.4.3 Visualisation du courant et de la tension 25

6 Conclusion Générale : 26

Tableau Des Figures

1 Montage du projet 4
2 Visualisation de la tension et du courant et du spectre 5
3 Visualisation de la tension et du courant et du spectre (2) 5
4 Retard = $\pi/3$ rad 6
5 Retard = $\pi/2$ rad 6
6 Retard = $\pi/5$ rad 7
7 Variation de la tension efficace en fonction de δ 9
8 Variation de la tension fondamentale en fonction de δ 9
9 $r = 0.2$ 10
10 $r = 0.4$ 10
11 $r = 0.6$ 11
12 $r = 0.8$ 11
13 $r = 1$ 12
14 Variation de la tension efficace en fonction de r 13
15 Variation de la tension fondamentale en fonction de r 13
16 Forte Inductance 15
17 Faible Inductance 15
18 $r = 1$ 16
19 $r = 1$ 16
20 pour une angle de retard = $\pi/2$ rad 20
21 pour une angle de retard = $\pi/2$ rad 20
22 pour une angle de retard = $\pi/5$ rad 21
23 pour une angle de retard = $\pi/5$ rad 21
24 Montage du système MLI à deux niveaux. 22
25 Schéma de la partie commande. 22
26 Visualisation du courant. 23
27 Visualisation de la tension. 23
28 Montage du système MLI à 3 niveaux. 24
29 Schéma de la partie commande. 24
30 Visualisation du courant. 25
31 Visualisation de la tension. 25

1 Introduction

Ce projet porte sur l'´etude approfondie des onduleurs monophas´es et triphas´es, qui sont des dispositifs clés dans le domaine de l'électronique de puissance et jouent un rôle essentiel dans la conversion de l'énergie électrique. Un onduleur est capable de transformer une source d'alimentation continue en un signal alternatif, permettant ainsi d'alimenter divers équipements nécessitant une tension ou un courant alternatif.

Ces convertisseurs statiques trouvent leur utilité dans de nombreuses applications industrielles, notamment dans la commande des moteurs électriques. Par exemple, les onduleurs sont largement utilisés pour contrôler les moteurs asynchrones dans des systèmes tels que les tramways, les trains électriques, les chaînes de production, ou encore les systèmes de climatisation. Ils permettent une régulation fine de la vitesse et du couple moteur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et les performances globales du système.

2 But

- Ètudier par expérimentation les performances d'un montage d'onduleur monophasé ainsi que ses modulations.

3 Montages

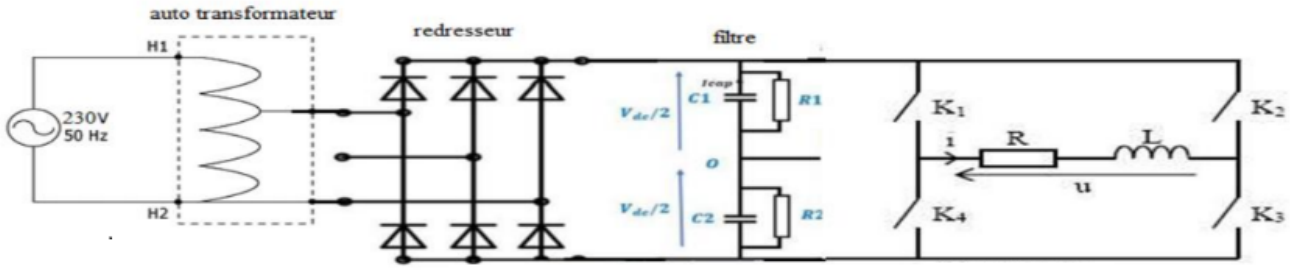


Figure 1: Montage du projet

4 Manipulation

4.1 La modulation pleine onde

$$V_{DC} = 200\,V \quad | \quad R_1 = 100\,\Omega \quad | \quad L = 100\,\text{mH} \quad | \quad f = 50\,\text{Hz}$$

4.1.1 Visualisation de la tension et du courant et du spectre :

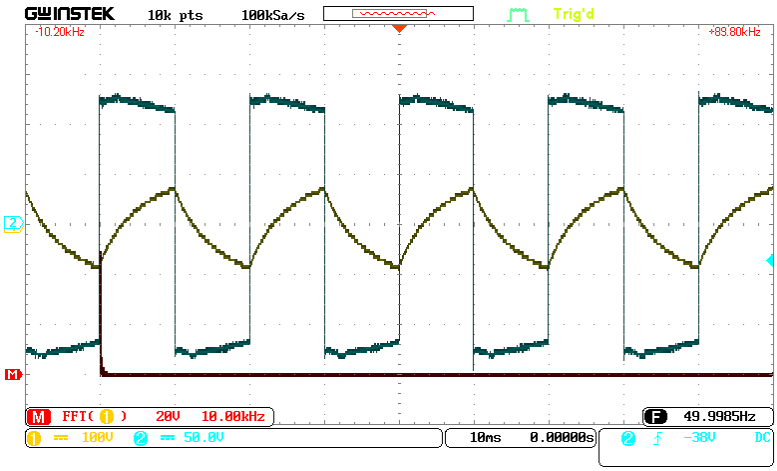


Figure 2: Visualisation de la tension et du courant et du spectre

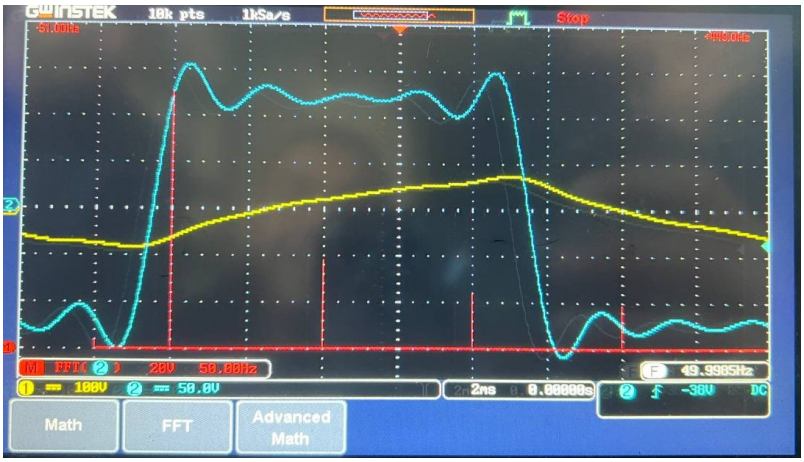


Figure 3: Visualisation de la tension et du courant et du spectre (2)

4.1.2 Valeurs efficaces:

1. Valeur efficace de tension $V_{eff} = \boxed{135V}$ et de courant $I_{eff} = \boxed{0.3A}$
2. Valeur efficace de fondamental $V_{eff_{fondamental}} = \boxed{110V}$

4.2 Modulation pleine onde décalée

4.2.1 Visualisation de la tension de sortie et du courant de charge de l'onduleur

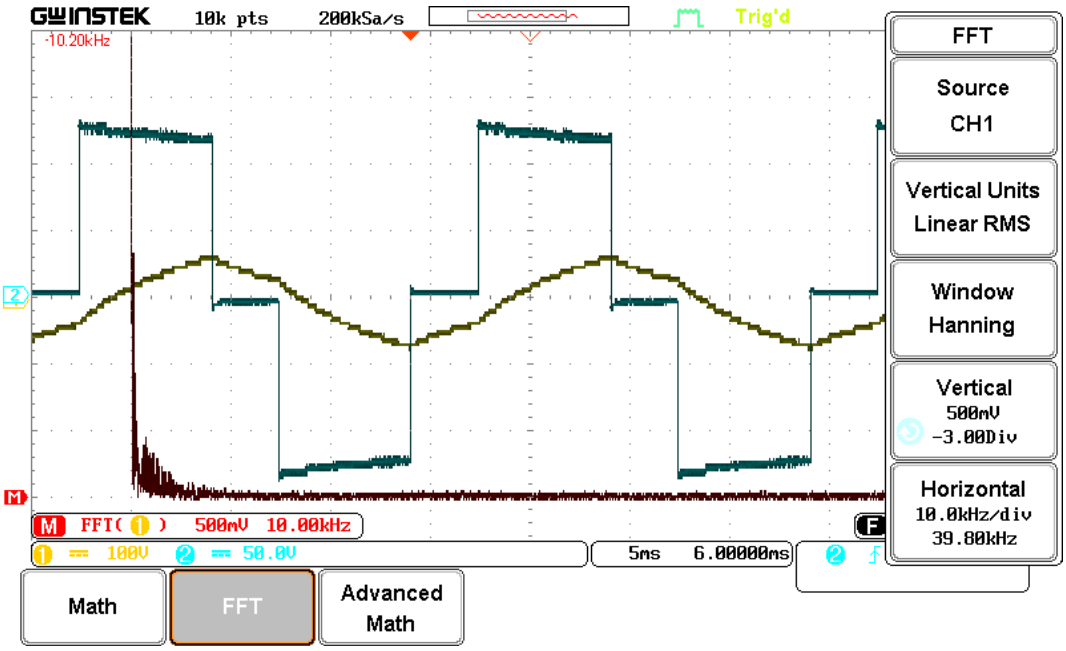


Figure 4: Retard = $\pi/3$ rad

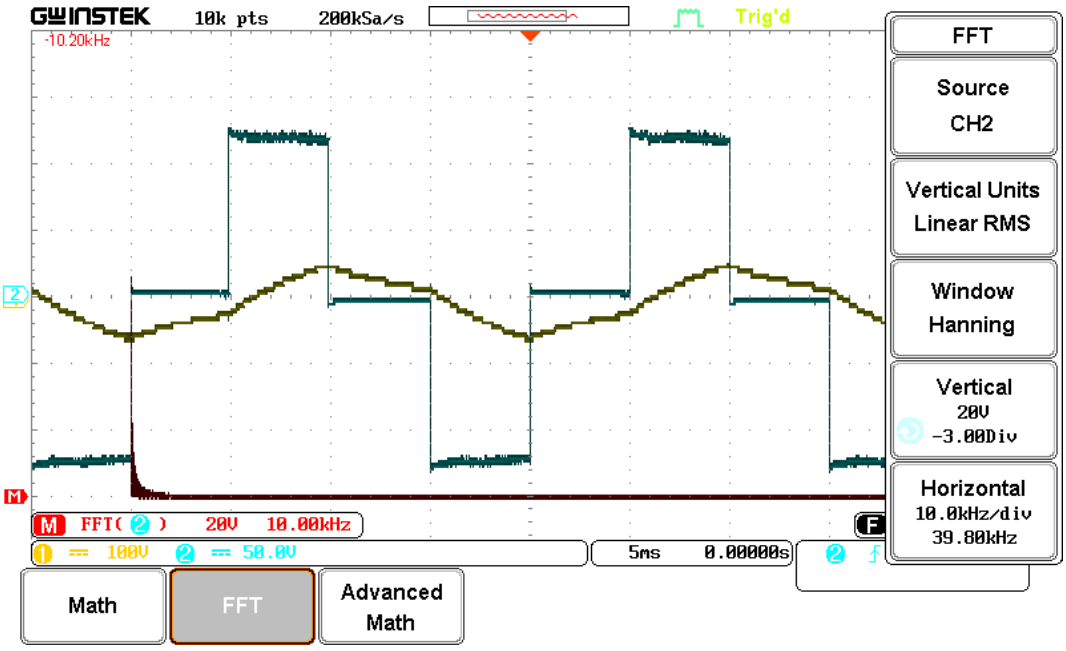


Figure 5: Retard = $\pi/2$ rad

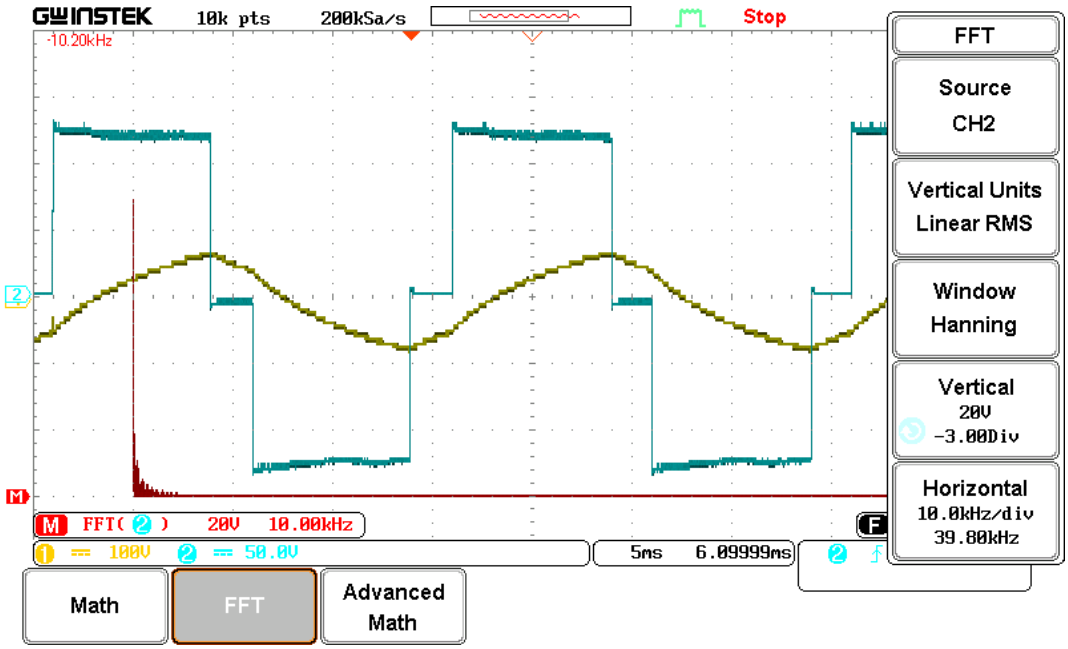


Figure 6: Retard $= \pi/5\,\text{rad}$

4.2.2 Valeurs efficaces

Le retard δ (rad)	$\pi/5$	$\pi/3$	$\pi/2$
I_{eff} (A)	0.3	0.28	0.2
V_{eff} (V)	110	96	68

4.2.3 Valeur efficace du fondamental et le spectre

Le retard δ (rad)	$\pi/5$	$\pi/3$	$\pi/2$
$V_{1\text{eff}}$ (V)	108	92	66

4.2.4 Comparaison entre les deux méthodes

La comparaison entre les deux méthodes (pleine onde et commande décalée) en termes de spectres harmoniques peut être reformulée comme suit :

1. **Méthode de la pleine onde** : Des harmoniques impaires sont présentes dans le spectre, mais avec une amplitude très faible.
2. **Méthode de la commande décalée** :
   - Lorsque $\delta = \pi/2$, les harmoniques impaires sont présentes.
   - Lorsque $\delta = \pi/3$, les harmoniques multiples de 3 sont éliminées.
   - Lorsque $\delta = \pi/5$, les harmoniques multiples de 5 sont éliminées.

Conclusion :

- La commande décalée avec un angle π/P permet de supprimer l'harmonique multiples de P.
- Une augmentation de δ diminue l'amplitude des harmoniques.

4.2.5 Tracage de la variation de la tension efficace en fonction de δ

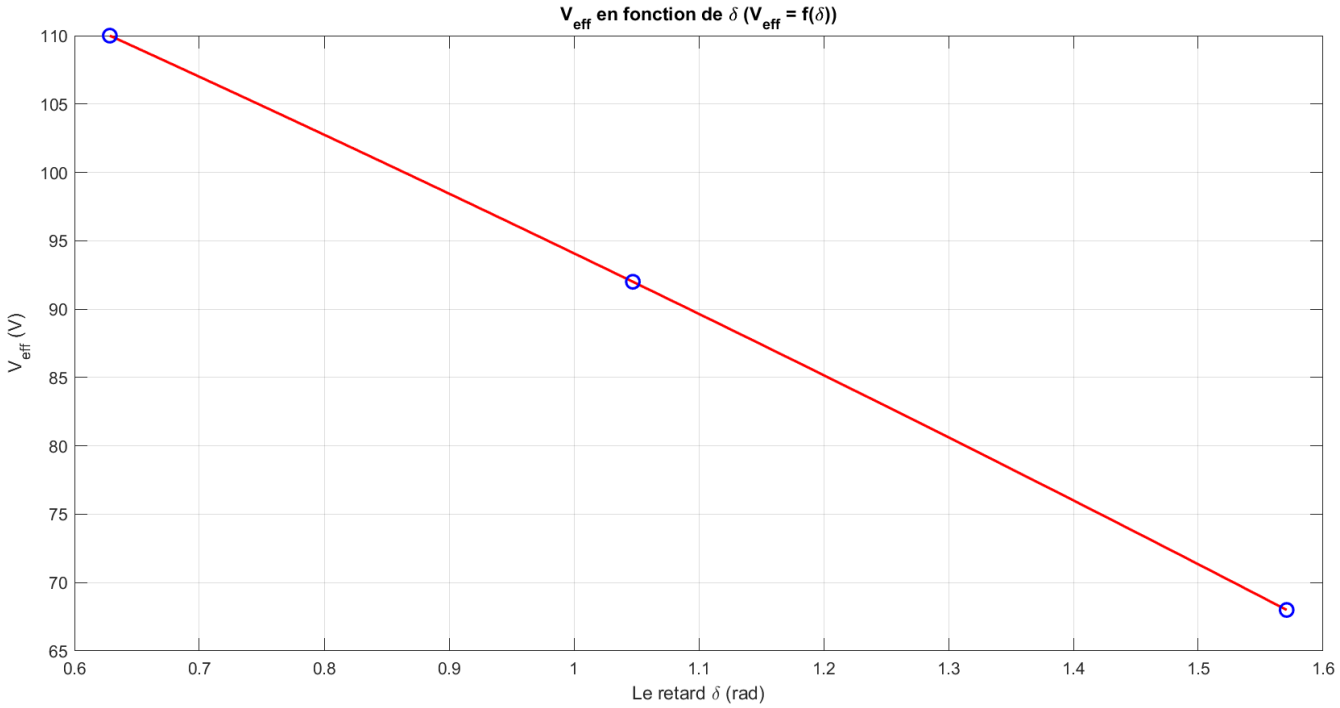


Figure 7: Variation de la tension efficace en fonction de δ

4.2.6 Tracage de la variation de la tension V_{1eff} en fonction de δ

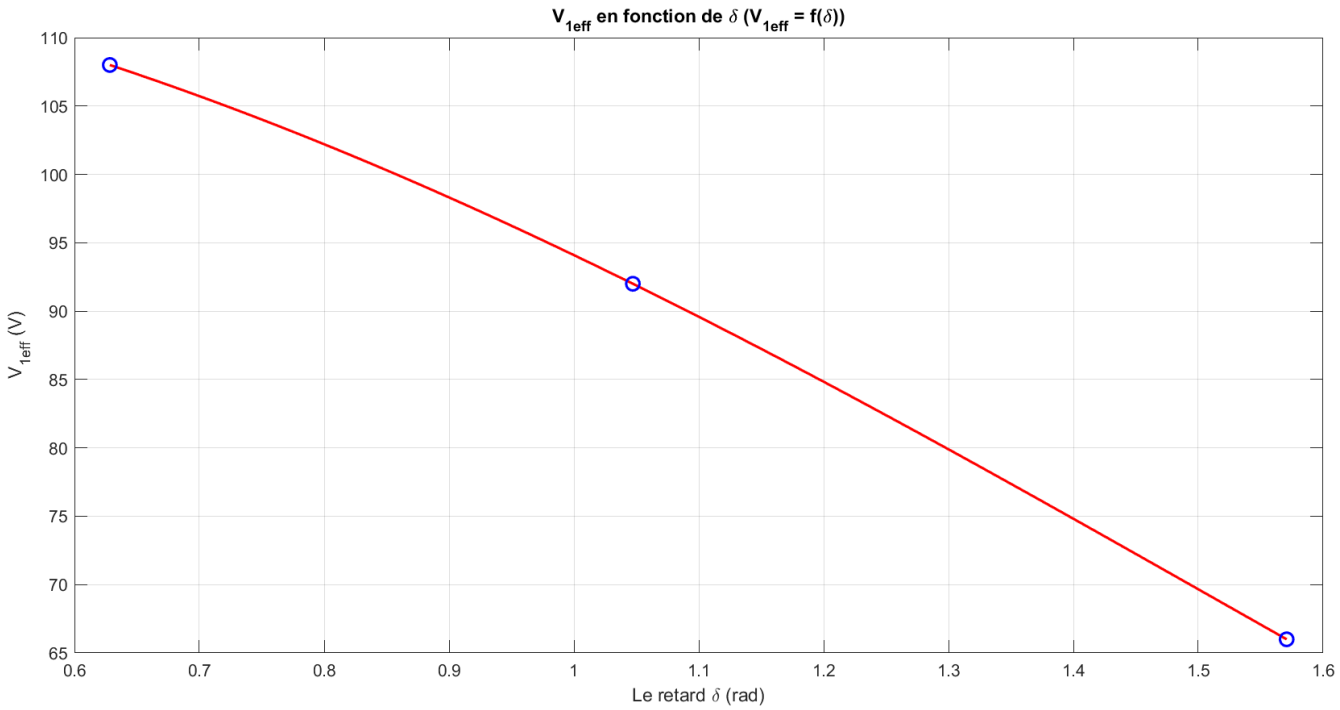


Figure 8: Variation de la tension fondamentale en fonction de δ

4.3 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale deux niveaux

4.3.1 Visualisation de la tension de sortie et du courant de charge de l'onduleur

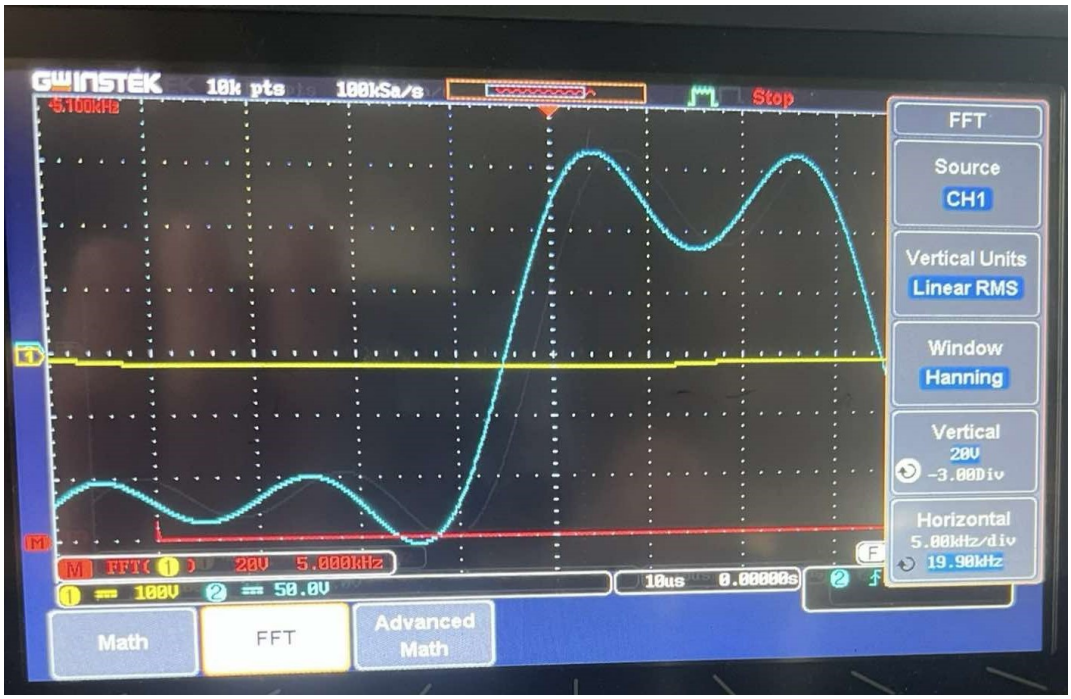


Figure 9: $r = 0.2$

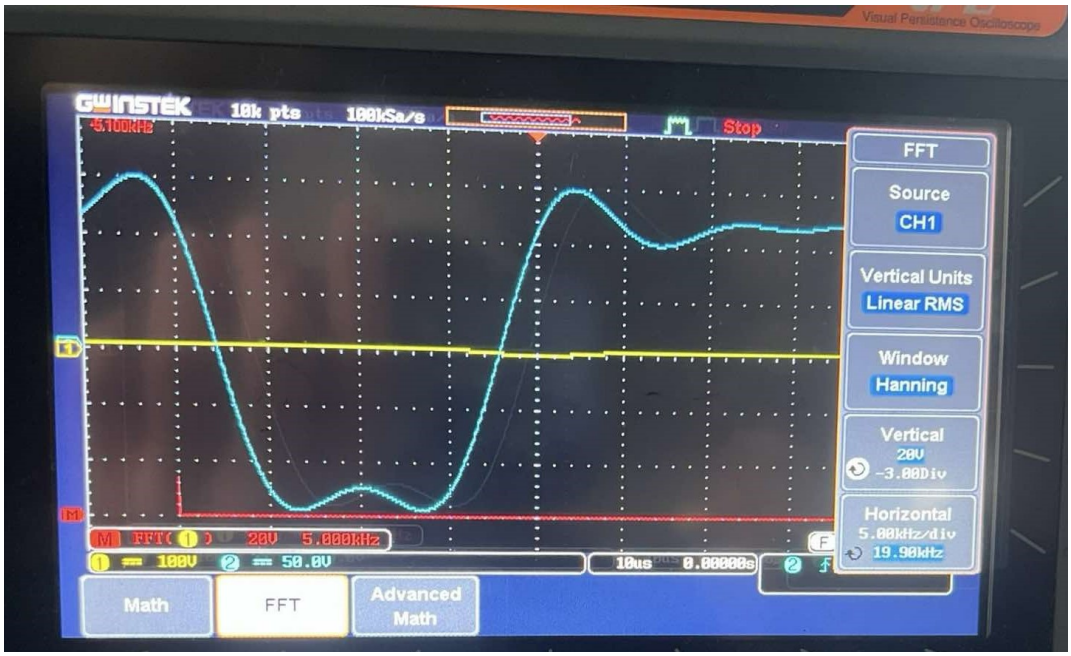


Figure 10: $r = 0.4$

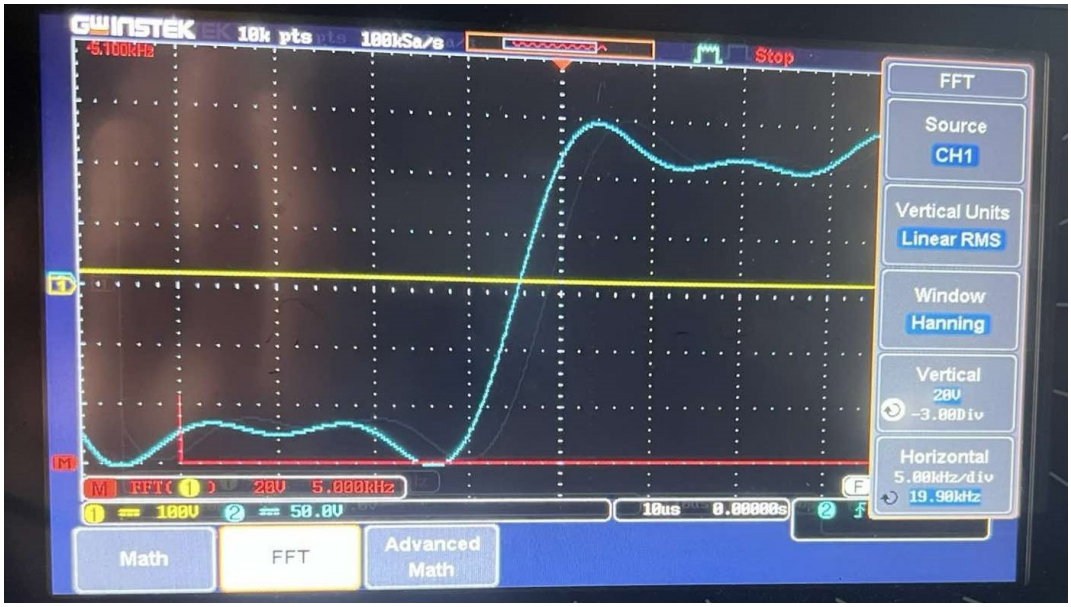


Figure 11: $r = 0.6$

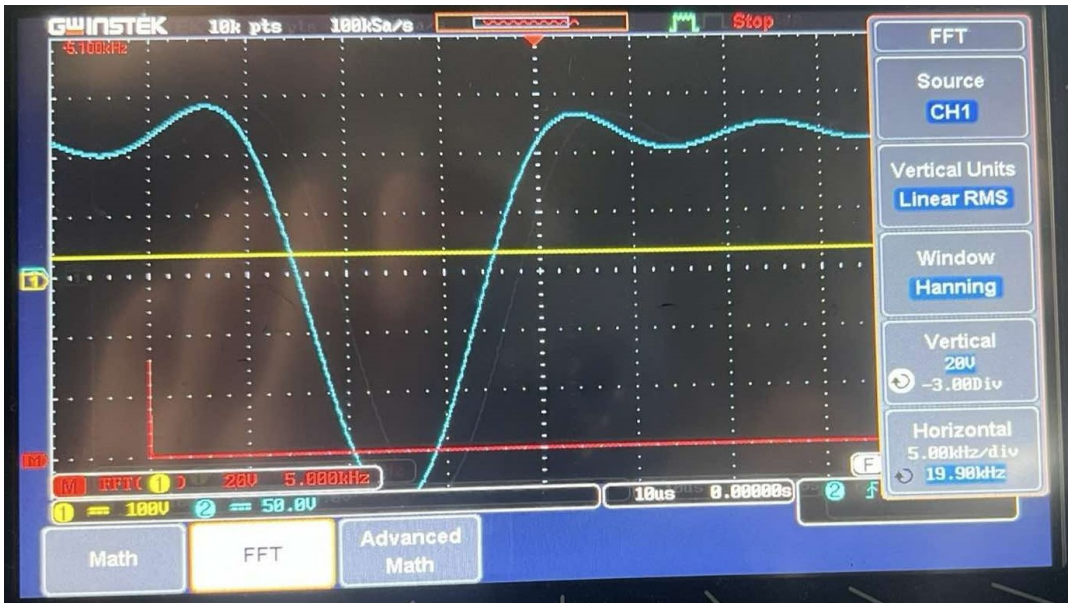


Figure 12: $r = 0.8$

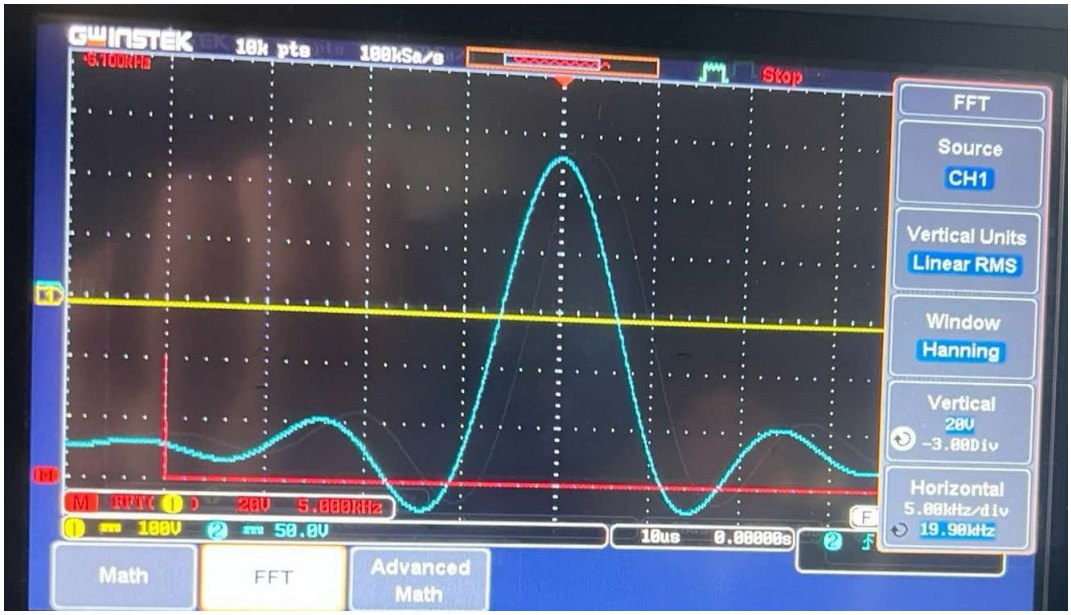


Figure 13: $r = 1$

4.3.2 Commentaires

- Les harmoniques de faible rang sont totalement absentes.
- Les harmoniques impaires ont des amplitudes qui diminuent progressivement, tandis que les harmoniques paires sont inexistantes.

4.3.3 Les valeurs efficaces

Amplitude de la porteuse r	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2
V_{eff}	175	175	175	175	170	160
$V_{1\text{eff}}$	20	32	48	64	80	92

4.3.4 Tracage de la variation de la tension en fonction de r

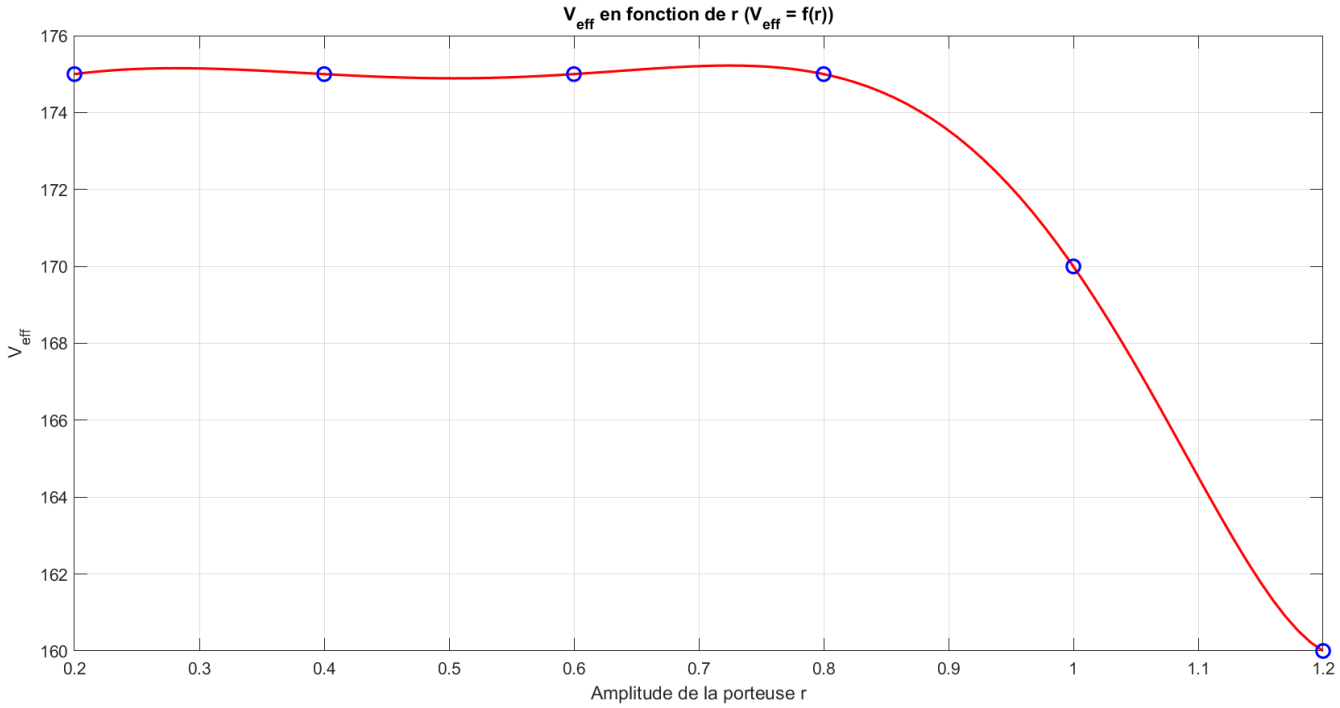


Figure 14: Variation de la tension efficace en fonction de r

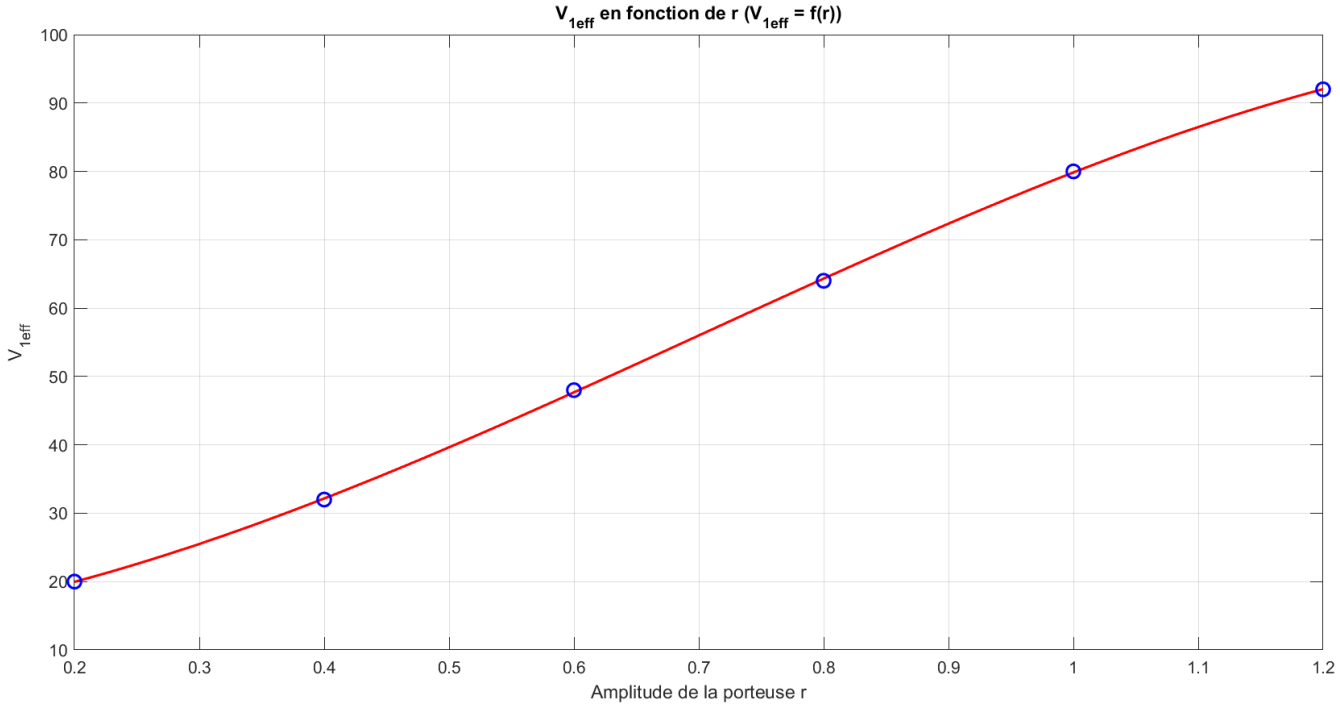


Figure 15: Variation de la tension fondamentale en fonction de r

4.3.5 Calcul de THD

1. La formule :

$$THD = \frac{\sqrt{V_{eff}^2 - V_{1eff}^2}}{V_{1eff}}$$

2. Le tableau :

Amplitude de la porteuse r	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2
THD	8.69	5.37	3.5	2.54	1.875	1.423

4.3.6 Effet de la fréquence $f_s = 4\,\text{kHz}$ sur le courant

- Les harmoniques significatives se regroupent en familles autour de la fréquence de commutation f_s et de ses multiples.
- L'augmentation du rapport f_s ne diminue pas la quantité d'harmoniques, mais en les déplaçant vers des fréquences plus élevées, elle facilite leur filtrage.

4.3.7 Effet de la valeur de l'inductance sur le courant :

L'inductance filtre les harmoniques à haute fréquence, réduisant le bruit et améliorant la qualité du signal, tandis que l'analyse du spectre identifie précisément les harmoniques présents.

- **Forte Inductance :**

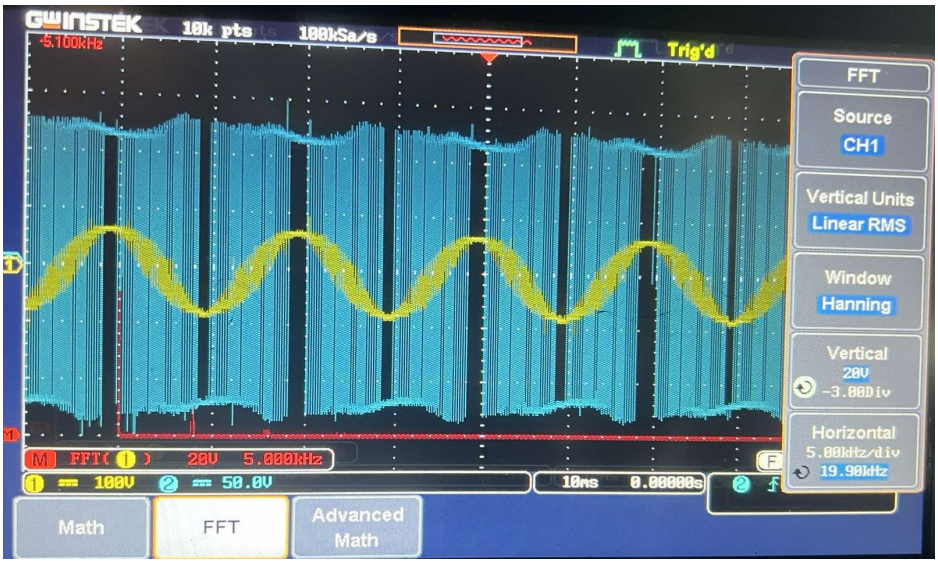


Figure 16: Forte Inductance

- **Faible Inductance :**

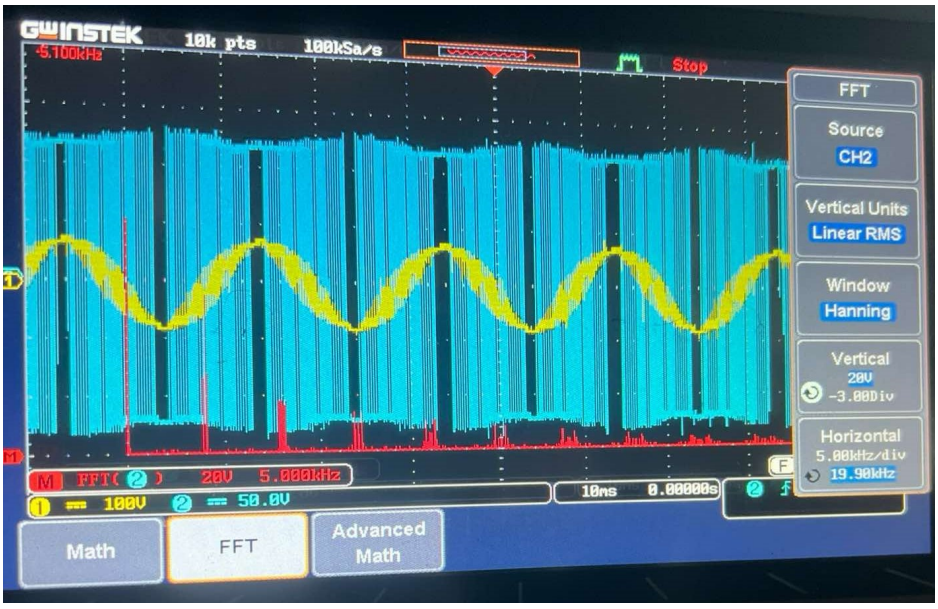


Figure 17: Faible Inductance

4.4 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale 3 niveaux

4.4.1 Visualisation de la tension de sortie et du courant de charge de l'onduleur pour r=1

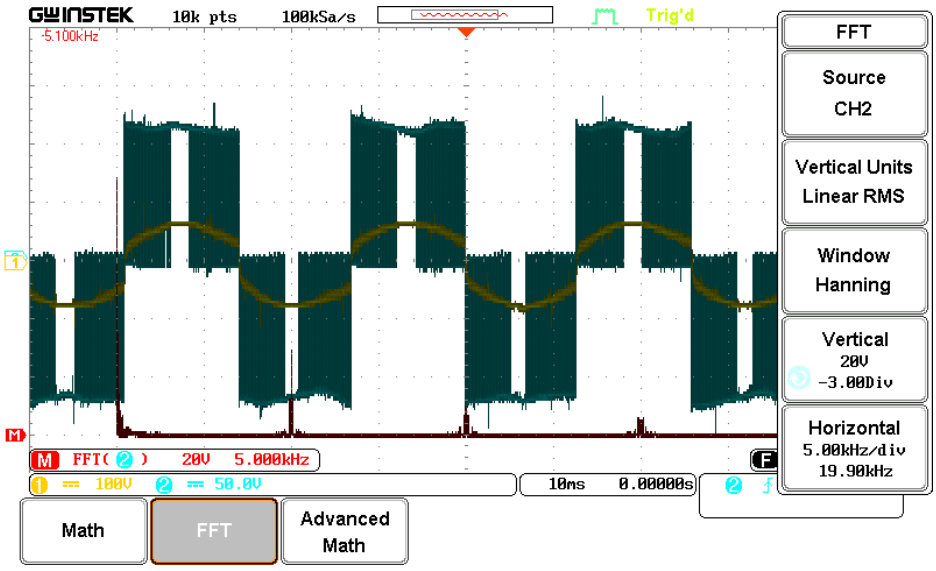


Figure 18: $r = 1$

4.4.2 Visualisation de la valeur efficace du fondamental :

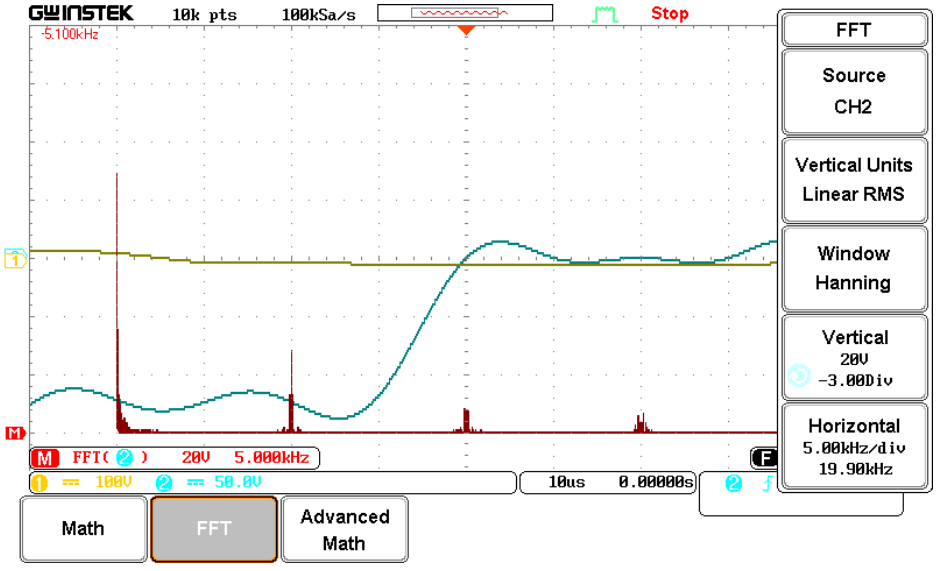


Figure 19: $r = 1$

Commentaire :
On constate que le courant à la sortie de l'onduleur est pratiquement sinusoïdal.

4.4.3 Les valeurs efficaces :

Amplitude de la porteuse r	0.2	0.4	0.6	0.8	1
V_{eff}	108	115	123	130	135
$V_{1\text{eff}}$	52	60	74	78	90

4.4.4 Calcul de THD

Amplitude de la porteuse r	0.2	0.4	0.6	0.8	1
THD	1.82	1.635	1.33	1.33	1.118

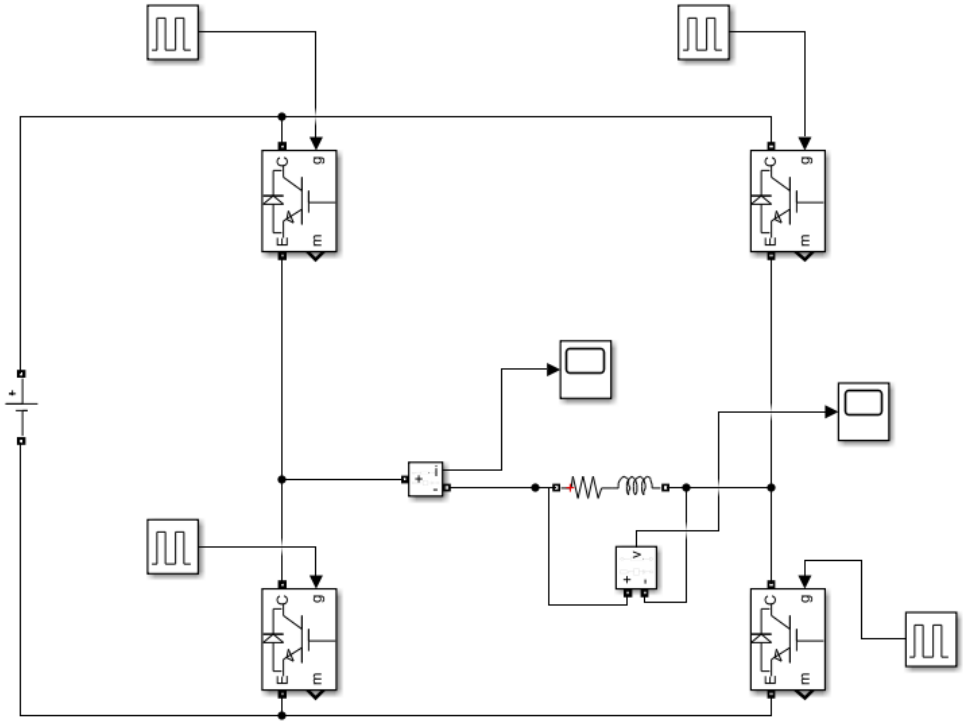
4.4.5 Comparaison avec le fonctionnement en deux niveaux :

- Le courant à la sortie de l'onduleur avec modulation sinusoïdale à 3 niveaux est plus proche de la sinusoïde que celui de l'onduleur à modulation sinusoïdale à 2 niveaux (moins d'ondulation) .
- La valeur efficace de la tension est plus faible dans le cas de la modulation sinusoïdale à 3 niveaux à cause des pertes dues à la fréquence d'ouverture et de fermeture des GTO's.
- Malgré que la valeur efficace est plus faible, le taux de distorsion harmonique est plus faible dans le cas de la modulation sinusoïdale à 3 niveaux, donc moin d'harmonique.

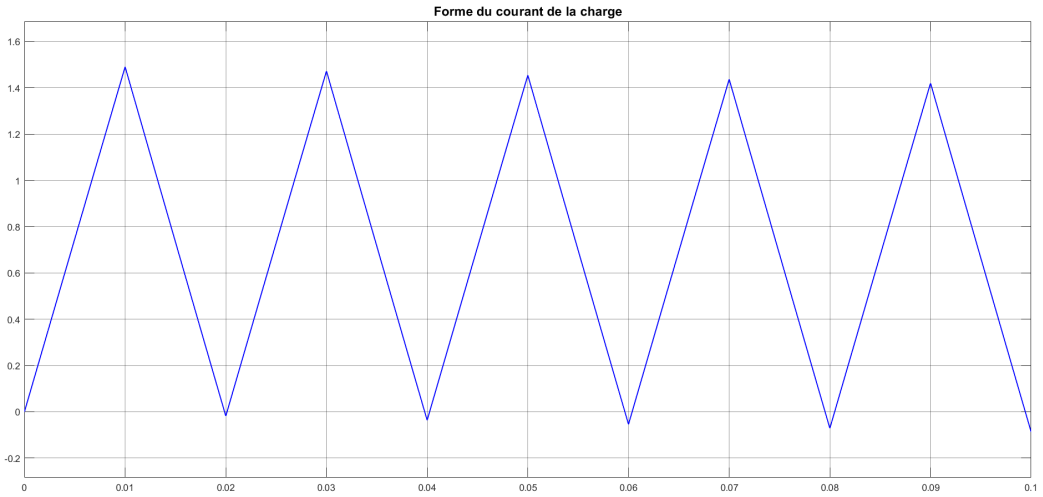
5 Partie Théorique

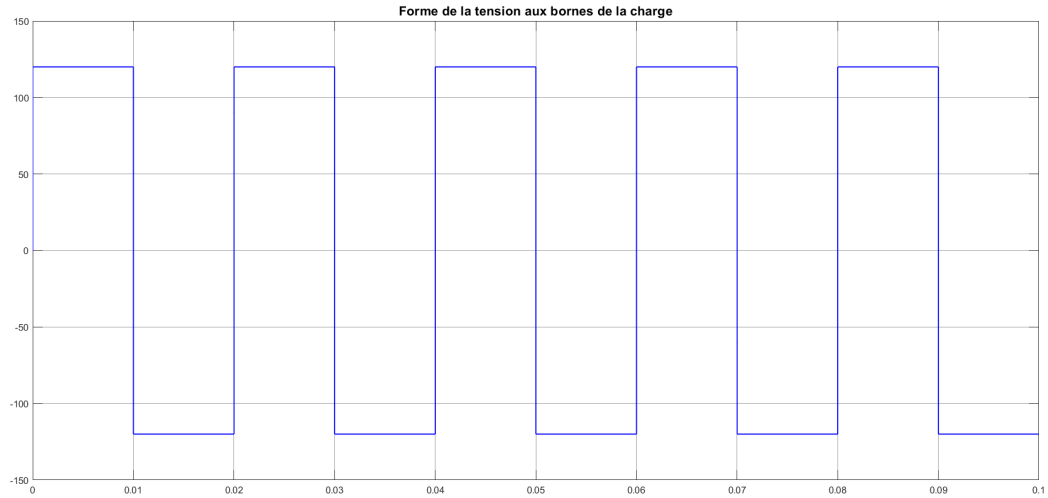
5.1 Modulation pleine onde :

5.1.1 Montage :



5.1.2 Visualisation du courant et de la tension :





5.2 Modulation pleine onde d'écalée :

5.2.1 Visualisation du courant et de la tension :



Figure 20: pour une angle de retard $= \pi/2\,\text{rad}$

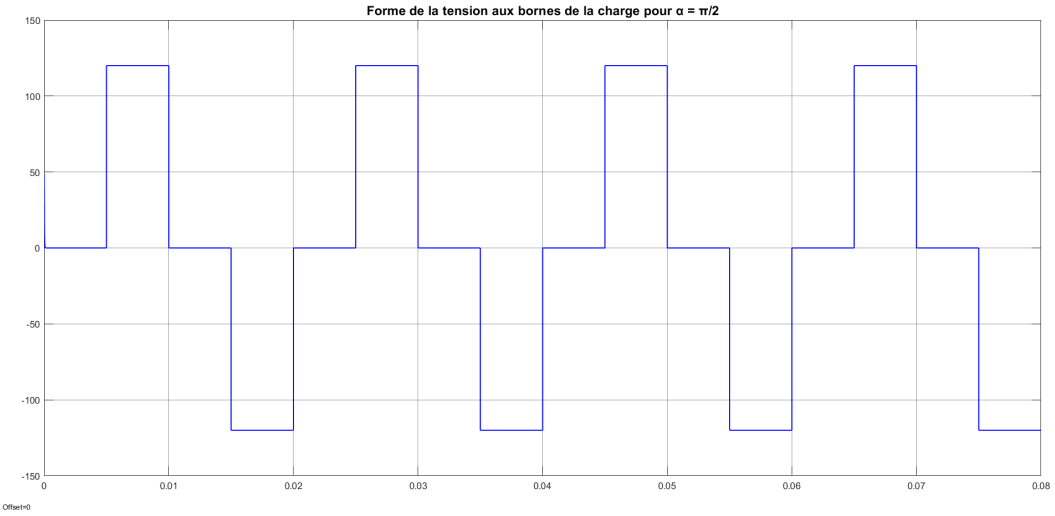


Figure 21: pour une angle de retard $= \pi/2\,\text{rad}$

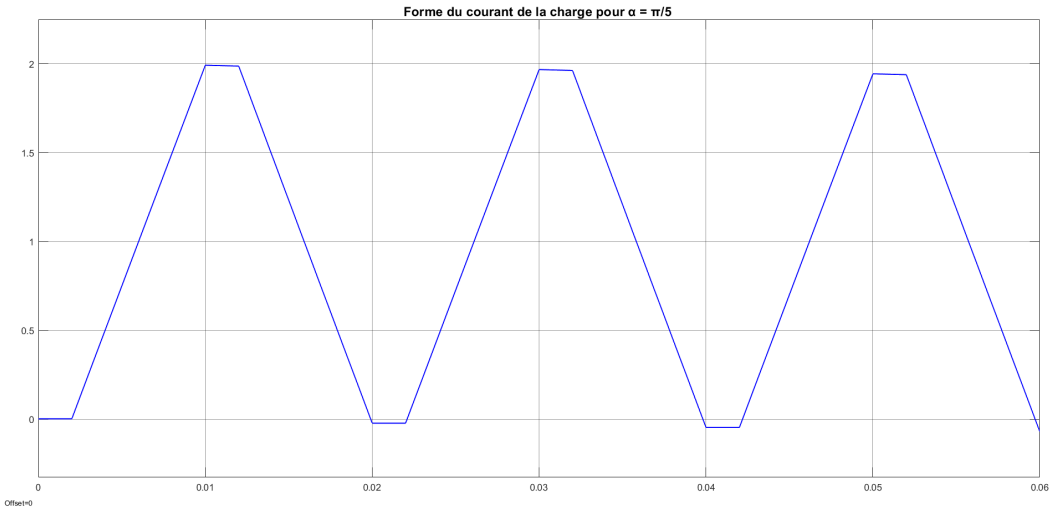


Figure 22: pour une angle de retard $= \pi/5\,\text{rad}$

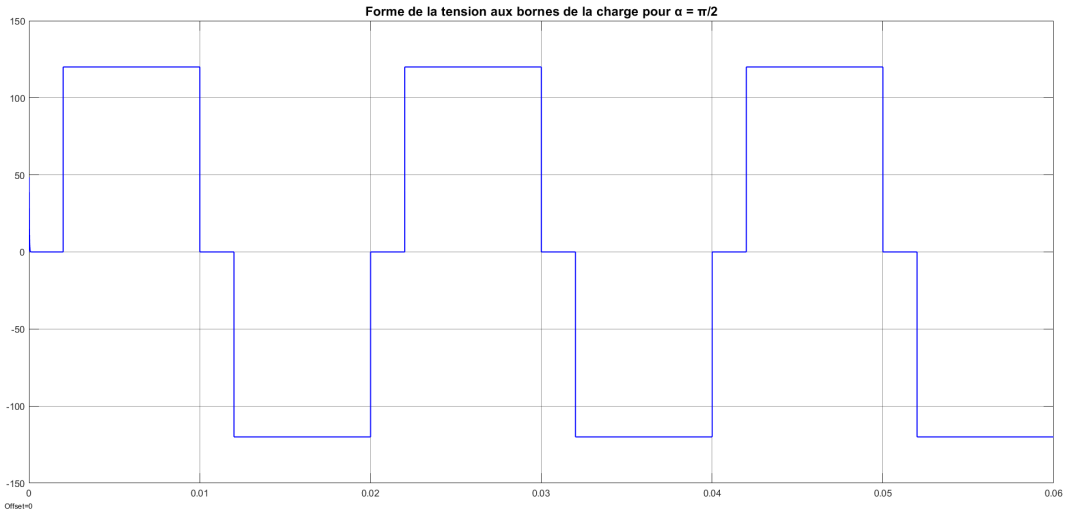


Figure 23: pour une angle de retard $= \pi/5\,\text{rad}$

5.3 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale deux niveaux

5.3.1 Montage

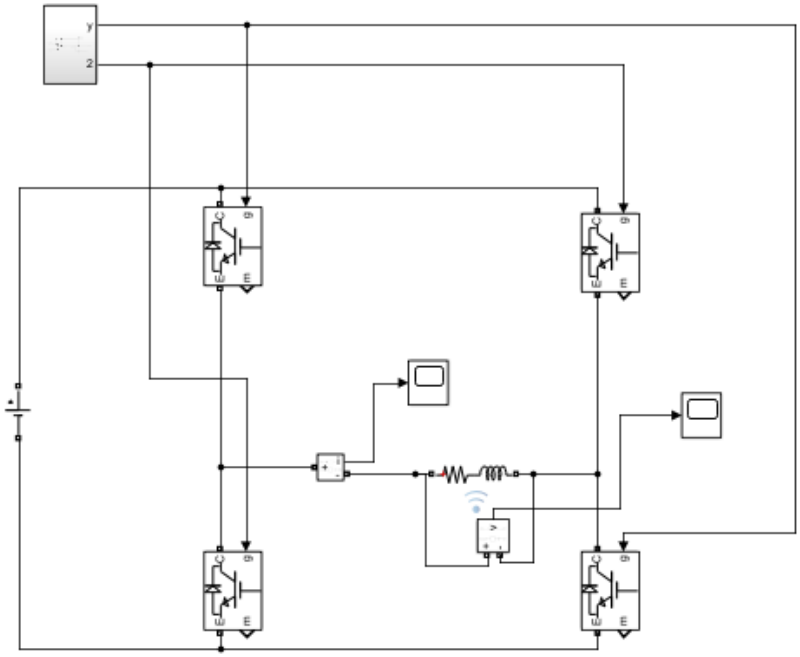


Figure 24: Montage du système MLI à deux niveaux.

5.3.2 Montage de la partie commande

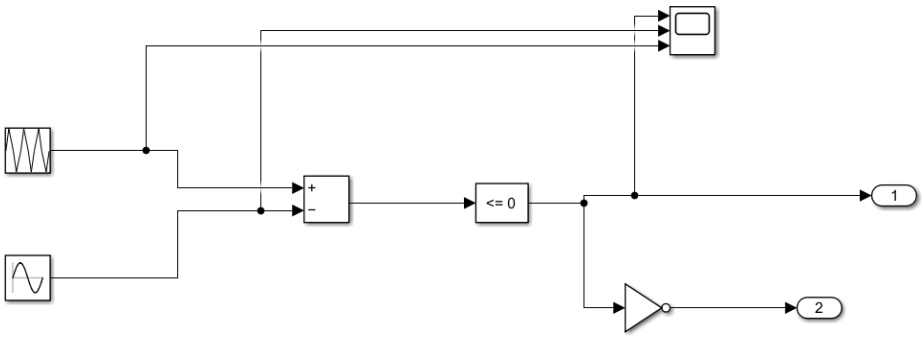


Figure 25: Schéma de la partie commande.

5.3.3 Visualisation du courant et de la tension

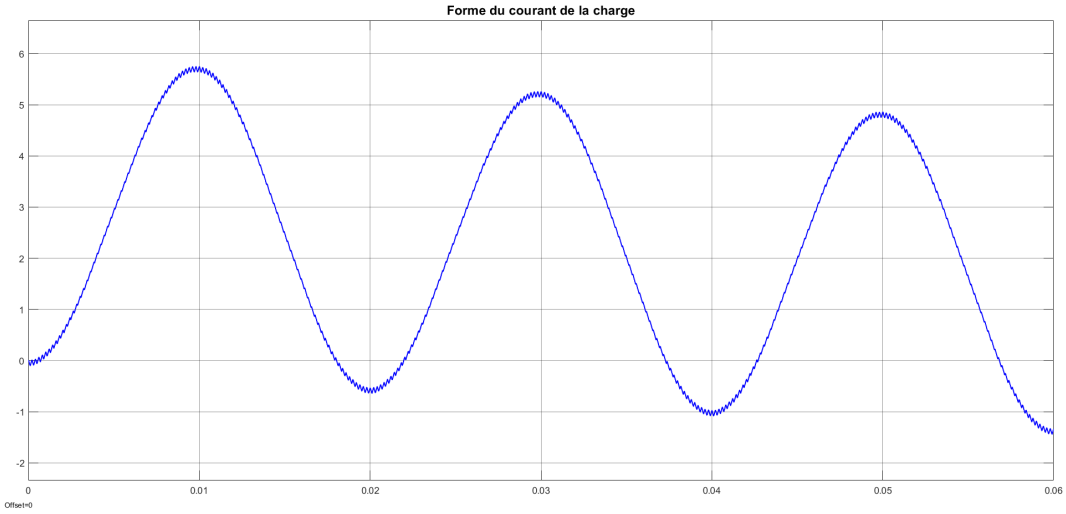


Figure 26: Visualisation du courant.

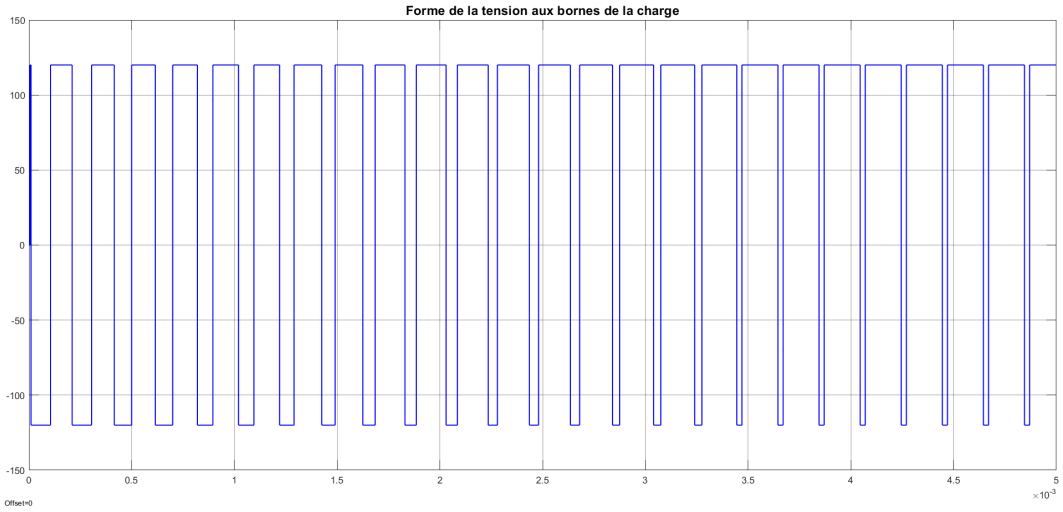


Figure 27: Visualisation de la tension.

5.4 Modulation MLI triangulo-sinusoïdale 3 niveaux :

5.4.1 Montage

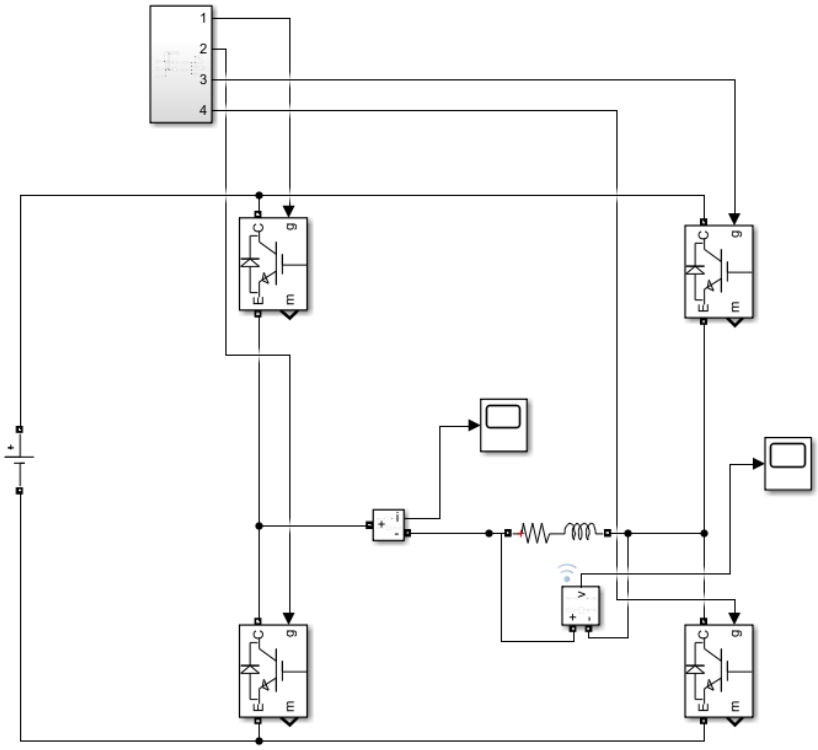


Figure 28: Montage du système MLI à 3 niveaux.

5.4.2 Montage de la partie commande

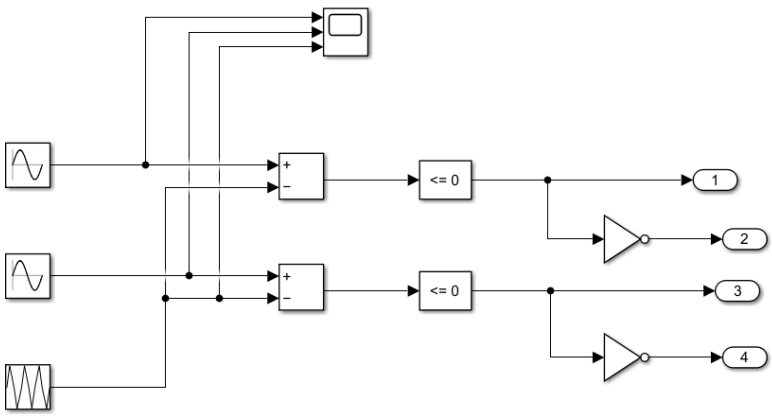


Figure 29: Schéma de la partie commande.

5.4.3 Visualisation du courant et de la tension

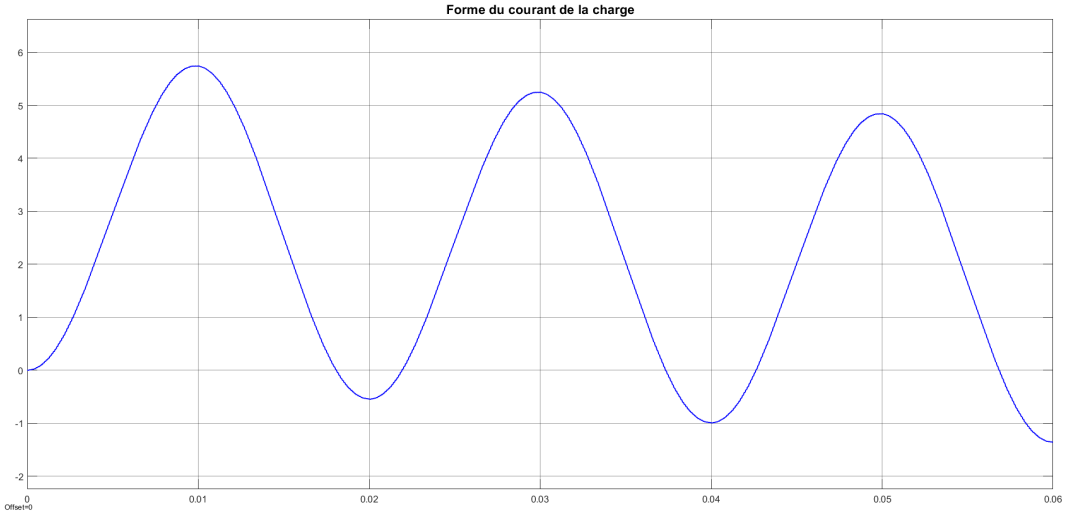


Figure 30: Visualisation du courant.

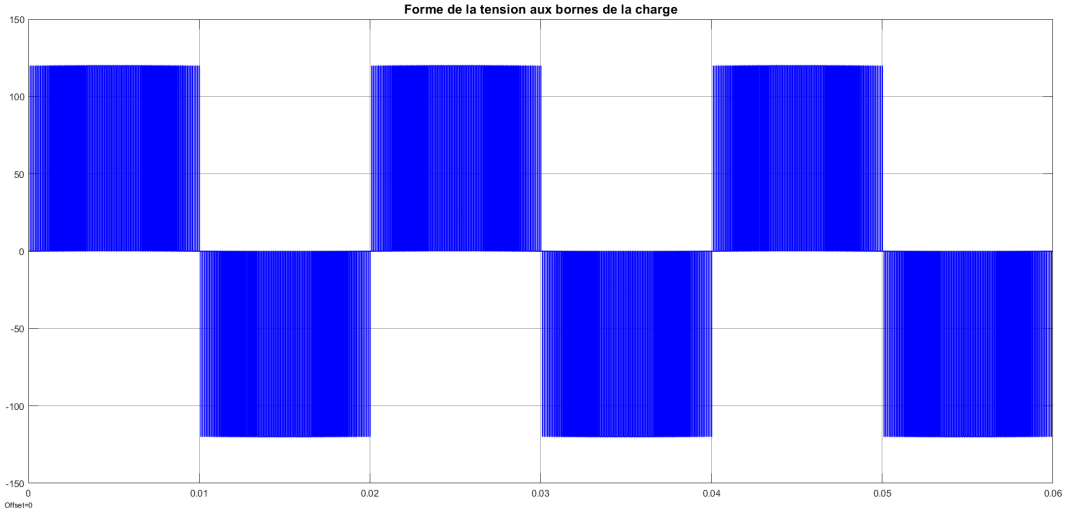


Figure 31: Visualisation de la tension.

6 Conclusion Générale :

L'étude des onduleurs monophasés a permis de mieux comprendre leurs caractéristiques, leurs modes de modulation et leur impact sur les performances globales des systèmes électroniques. Les principales observations sont les suivantes :

- **Modulation pleine onde** : Elle présente des harmoniques impaires dans le spectre, bien que leur amplitude soit faible. Cette méthode est simple mais moins efficace en termes de réduction des harmoniques.
- **Modulation pleine onde décalée** : L'utilisation d'un retard permet de supprimer sélectivement certaines harmoniques (par exemple, les multiples de l'harmonique P lorsque l'angle de retard est de π/P). Cependant, une augmentation excessive du retard diminue l'amplitude de harmonique fondamentale.
- **Modulation MLI à deux niveaux** : Elle permet de réduire les harmoniques paires, tout en maintenant un contrôle satisfaisant sur la forme d'onde de la tension. La distorsion harmonique totale (THD) diminue avec l'augmentation de l'amplitude de la porteuse.
- **Modulation MLI à trois niveaux** : Comparée à la modulation à deux niveaux, elle produit un courant de sortie plus proche de la sinusoïde, avec une distorsion harmonique encore plus faible. Cependant, cette amélioration s'accompagne d'une diminution de l'efficacité de la tension due aux pertes dans les composants.

En conclusion, le choix du type de modulation dépend des besoins spécifiques de l'application, notamment en termes d'efficacité, de réduction des harmoniques et de stabilité du système. Les résultats obtenus dans ce rapport fournissent des recommandations précieuses pour optimiser le fonctionnement des onduleurs dans divers environnements industriels.